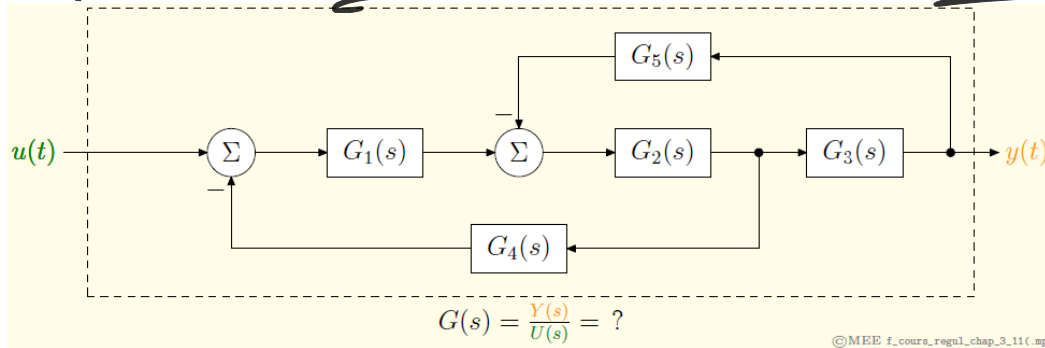


## Chapitre 4

## Note de Cours 11



(b) Système composé de multiples sous-systèmes interconnectés.

FIGURE 4.2 – On cherche à obtenir la fonction de transfert  $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ . Pour y parvenir de manière graphique plutôt que mathématique, des règles de réduction de tels schémas sont nécessaires.

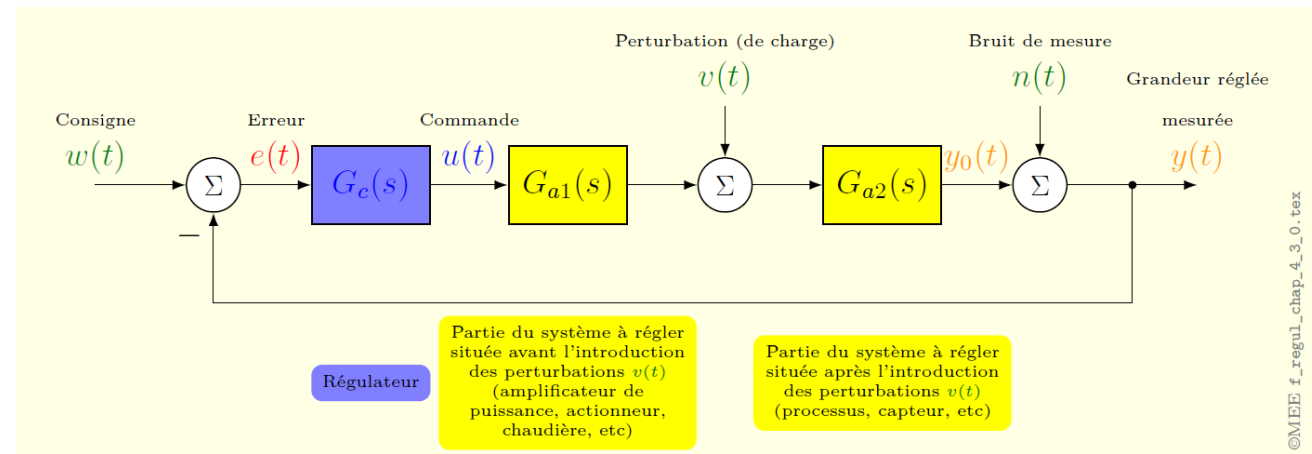


FIGURE 4.6 – Schéma fonctionnel *canonique* d'un système asservi.

### 4.1.2 Systèmes en cascade

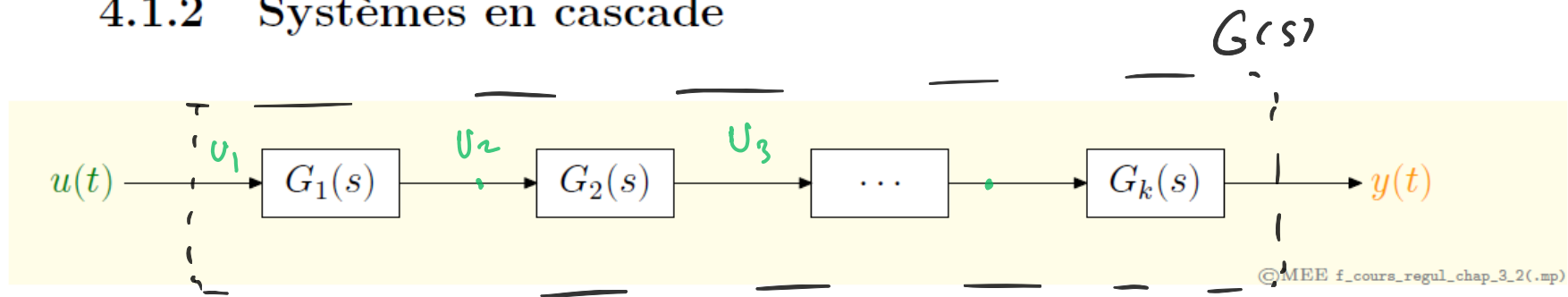


FIGURE 4.3 – Mise en série (cascade) de fonctions de transfert.

Lorsque plusieurs systèmes sont mis en cascade (figure 4.3), on montre aisément que la fonction de transfert équivalente est donnée par le produit de fonctions de transfert individuelles :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_k(s) \cdot \dots \cdot G_2(s) \cdot G_1(s) \quad (4.1)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{v_k(s)}{v_{k-1}(s)} \cdot \frac{v_{k-1}(s)}{v_{k-2}(s)} \cdot \dots \cdot \frac{v_2(s)}{v_1(s)} \cdot \frac{v_1(s)}{U(s)} = G_k(s) \cdot G_{k-1}(s) \cdot \dots \cdot G_2(s) \cdot G_1(s)$$

### 4.1.3 Systèmes en parallèle

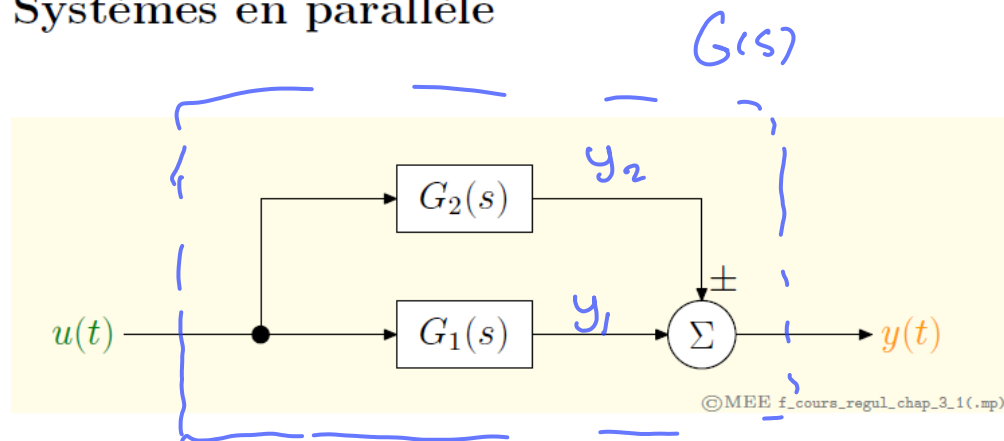


FIGURE 4.4 – Mise en parallèle de fonctions de transfert.

Des sous-systèmes mis en parallèle (figure 4.4) ont une fonction de transfert équivalente égale à la somme des fonctions de transfert de chacun des sous-systèmes :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) \pm G_2(s) \quad (4.4)$$

Contre-réaction

Feedback

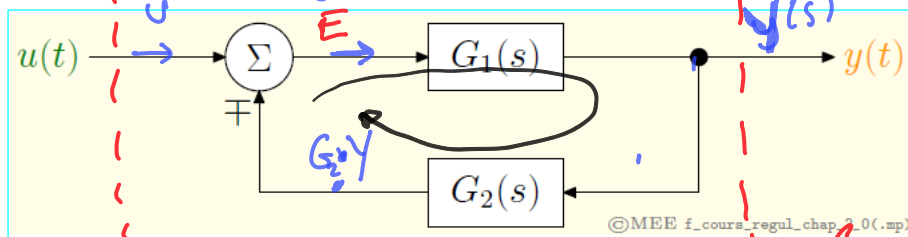


FIGURE 4.5 – Mise en contre-réaction/réaction de fonctions de transfert.

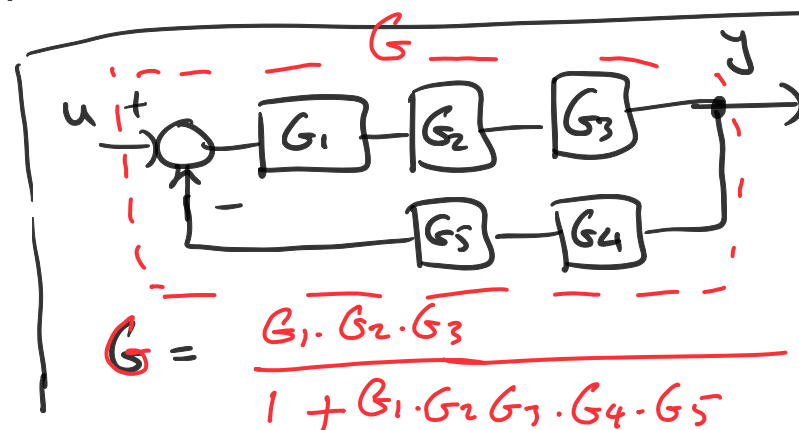
Deux systèmes mis en contre-réaction (signe -) ou en réaction (signe +), comme l'indique la figure 4.5, ont la fonction de transfert équivalente :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1(s)}{1 \pm G_1(s) \cdot G_2(s)} = \frac{G_1(s)}{1 \pm G_o(s)} = \frac{\text{fonction de transfert de la chaîne d'action}}{1 \pm \text{fonction de transfert de la boucle}} \quad (4.5)$$

$$\begin{cases} E = U - G_2 \cdot Y \\ Y = G_1 \cdot E \end{cases} \rightarrow \frac{Y}{G_1} = U - G_2 Y \Rightarrow \frac{Y}{U} = \frac{G_1}{1 + G_1 G_2}$$

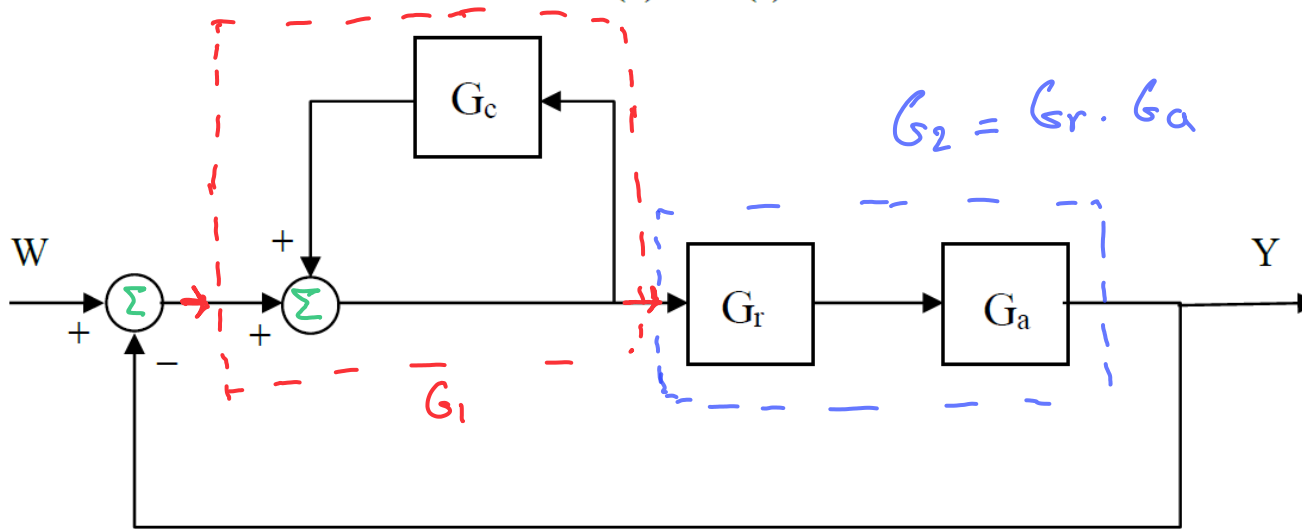
chaîne d'action : chaîne directe entre entrée et sortie

Boucle ouverte :  $G_o = G_1 \cdot G_2$



## Exercice 24 : Simplification de schémas fonctionnels

Trouver la fonction de transfert entre  $W(s)$  et  $Y(s)$

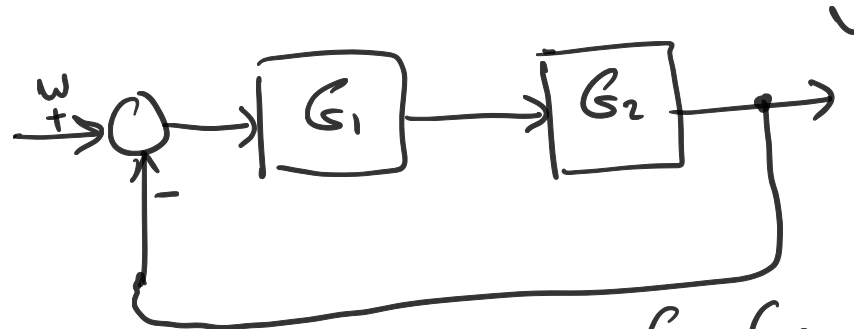


Red handwritten diagram and calculations:

$$G_1 = \frac{1}{1 - 1 \cdot G_c} = \frac{1}{1 - G_c}$$

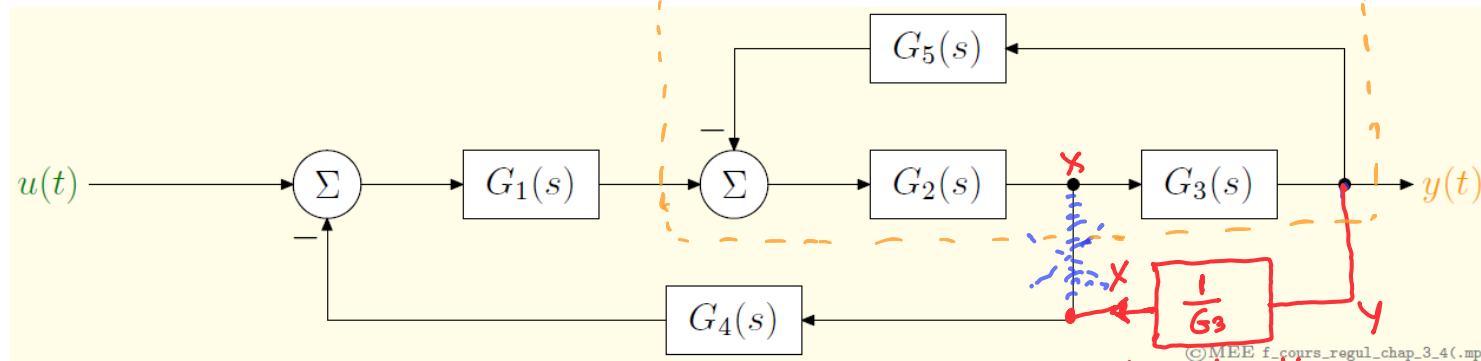
Green handwritten definition:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$$



$$\frac{Y}{W} = G(s) = \frac{G_1 \cdot G_2}{1 + G_1 \cdot G_2} = \frac{G_r \cdot G_a \cdot \frac{1}{1 - G_c}}{1 + G_r \cdot G_a \cdot \frac{1}{1 - G_c}} = \frac{G_r \cdot G_a}{1 - G_c + G_r \cdot G_a}$$

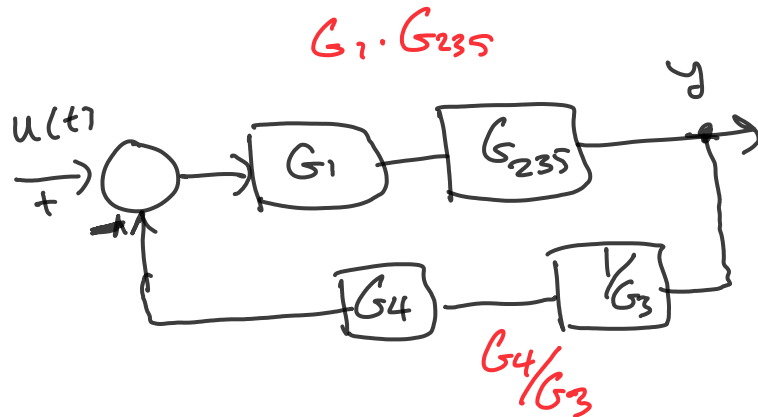
# Exemple de M. Etique



$$G_{235} = \frac{G_2 \cdot G_3}{1 + G_2 G_3 G_5}$$

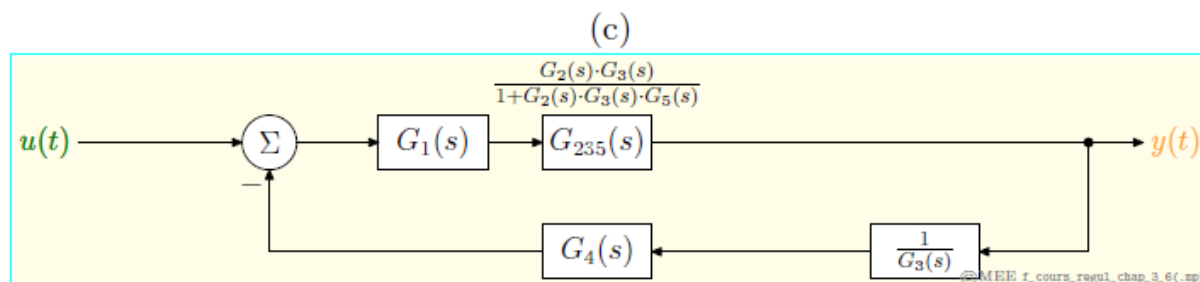
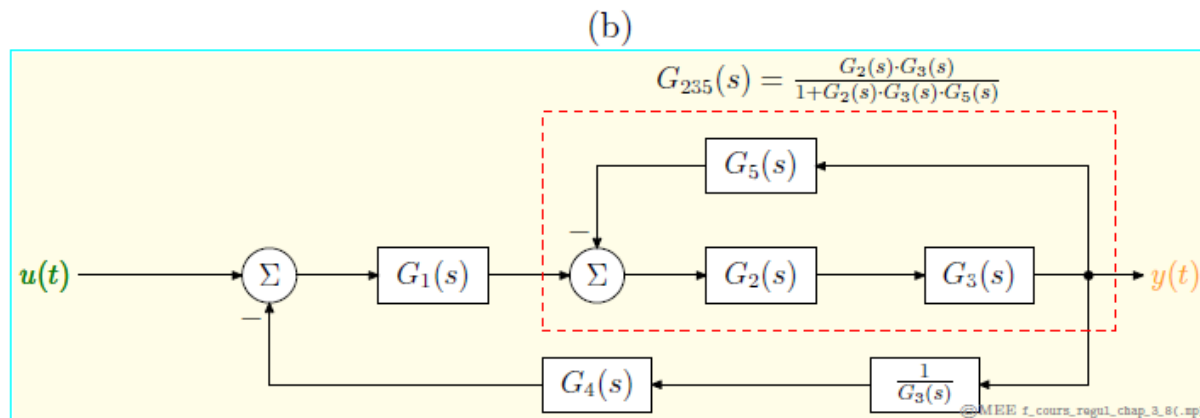
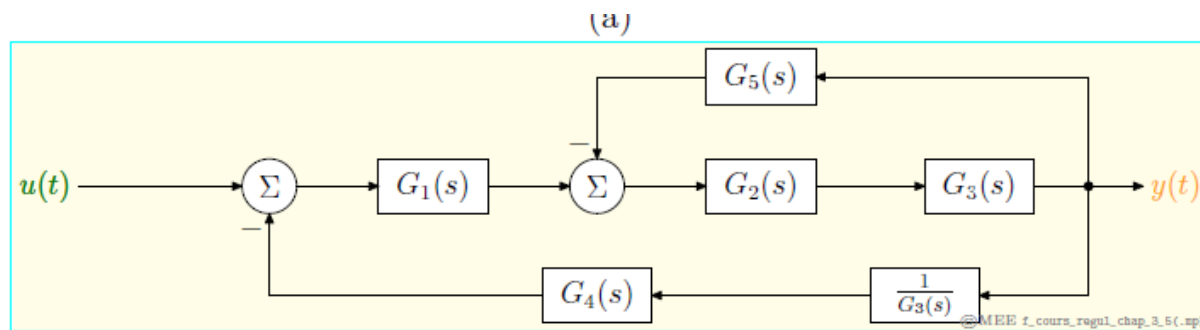
$$y = x \cdot G_3$$

$$x = \frac{1}{G_3} \cdot y$$

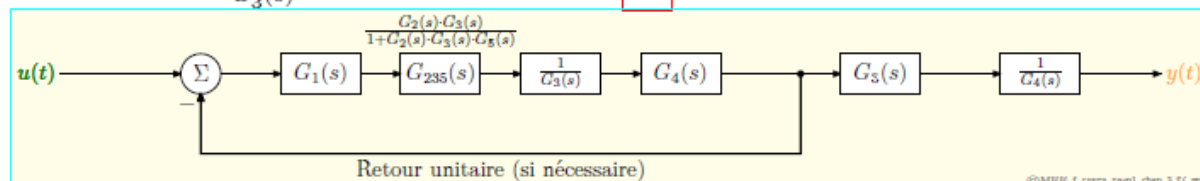


$$G(s) = \frac{G_1 \cdot G_{235}}{1 + G_1 \cdot G_{235} \cdot \frac{G_4}{G_3}}$$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{G_1 \cdot \frac{G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 G_5}}{1 + G_1 \cdot \frac{G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 G_5} \cdot \frac{G_4}{G_3}} = \frac{G_1 \cdot G_2 \cdot G_3}{1 + G_2 G_3 G_5 + G_1 G_2 G_4}$$



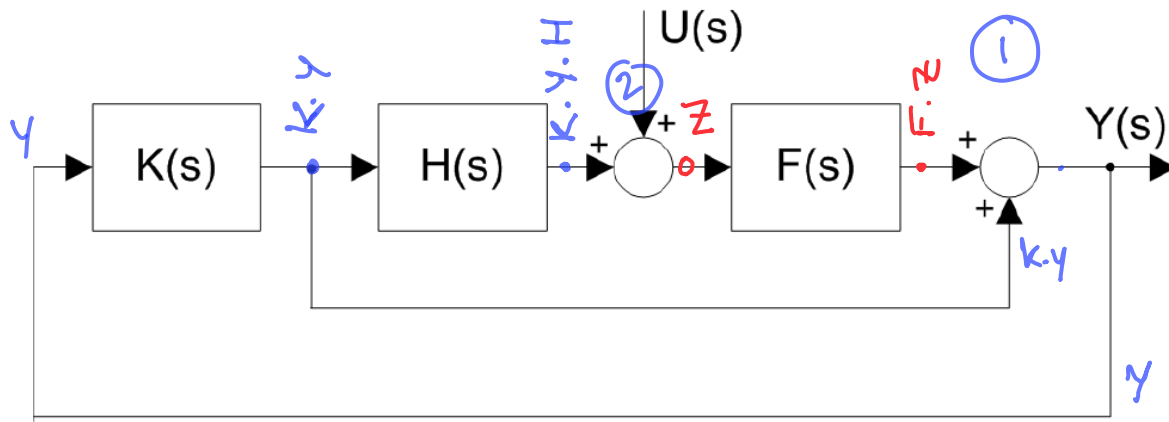
(d) A ce stade, il est aisé de calculer la fonction de transfert  $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1(s) \cdot G_{235}(s)}{1 + G_1(s) \cdot G_{235}(s) \cdot \frac{1}{G_3(s)} \cdot G_4(s)}$ , selon la règle (4.5).



(e) Si nécessaire, le schéma peut encore être présenté sous forme *canonique*, i.e. tel

### Exercice 22 : simplification de schémas fonctionnels

Donner la fonction de transfert globale  $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$  du schéma fonctionnel suivant, par calcul et par simplification du schéma fonctionnel.



$$\textcircled{1} \quad K \cdot Y + F \cdot Z = Y \Rightarrow Z = Y \cdot \frac{(1-K)}{F}$$

$$\textcircled{2} \quad K \cdot H \cdot Y + U = Z$$

$$\hookrightarrow K \cdot H \cdot Y + U = Y \cdot \frac{1-K}{F} \rightarrow$$

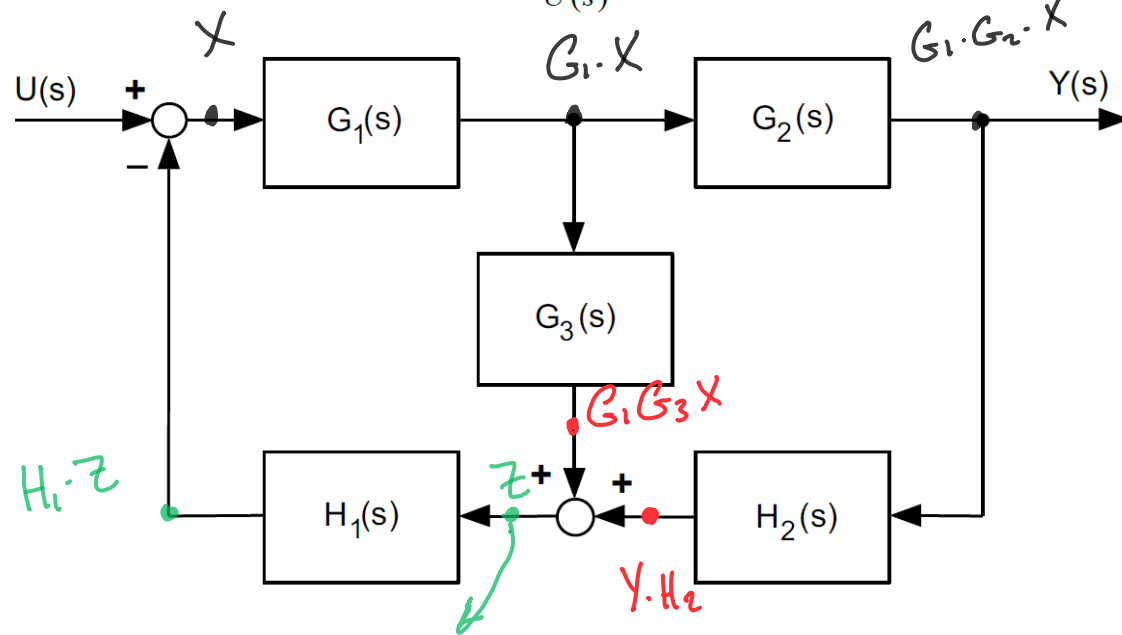
$$U = Y \cdot \left( -KH + \frac{1-K}{F} \right)$$

$$G(s) = \frac{Y}{U} = \frac{1}{-KH + \frac{1-K}{F}} = \frac{F(s)}{1 - K(s)F(s)H(s) - K(s)}$$



### Exercice 25 : Simplification de schémas fonctionnels

Calculer la fonction de transfert  $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$  globale du schéma fonctionnel suivant :



$$Y = G_1 \cdot G_2 X$$

$$\Rightarrow X = \frac{Y}{G_1 \cdot G_2}$$

$$Z = G_1 G_3 X + Y H_2$$

$$H_1 \cdot Z = H_1 \cdot (G_1 G_3 X + Y H_2)$$

$$U - H_1 \cdot Z = X \Rightarrow U - H_1 \cdot (G_1 G_3 X + Y H_2) = X$$

$$U - H_1 \cdot G_1 G_3 \cdot \frac{Y}{G_1 G_2} - H_1 H_2 Y = \frac{Y}{G_1 \cdot G_2}$$

$$U = \left( \frac{1}{G_1 G_2} + H_1 H_2 + \frac{H_1 G_3}{G_2} \right) Y$$

$$\Rightarrow \frac{Y}{U} = G = \frac{1}{\frac{1}{G_1 G_2} + H_1 H_2 + \frac{H_1 G_3}{G_2}}$$

Forme canonique (contre-reaction soit unitaire)



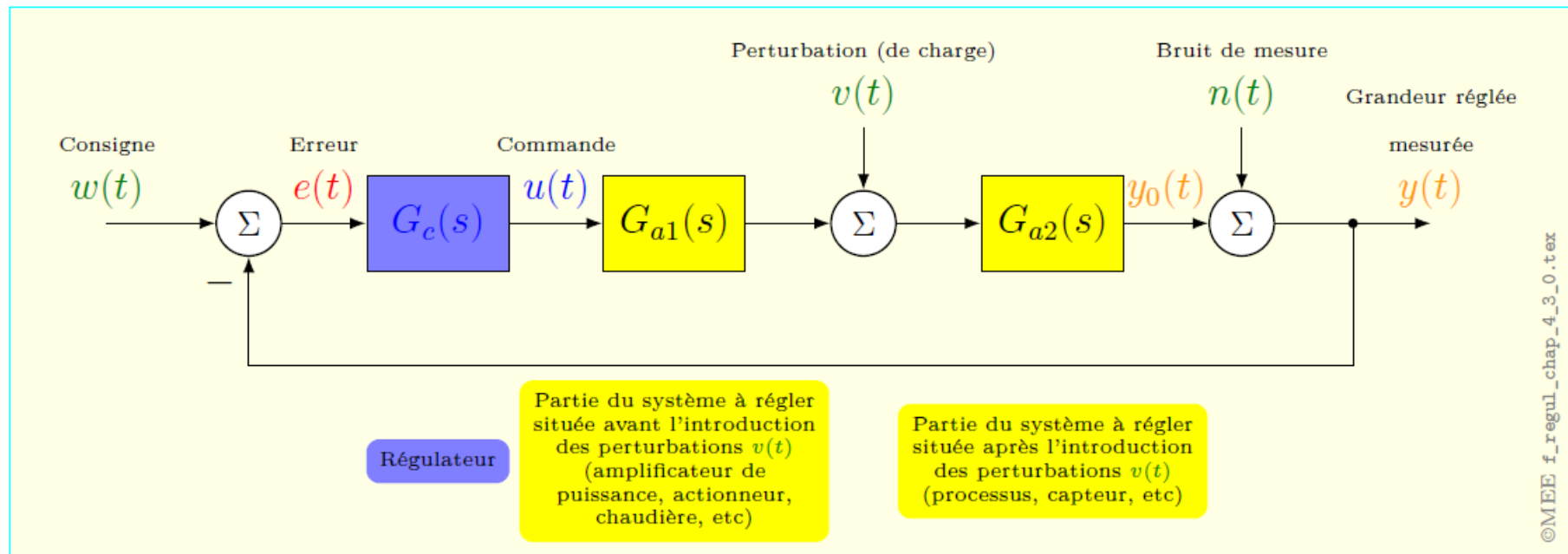


FIGURE 4.13 – Schéma fonctionnel universel d'un système de régulation automatique. Le retour est unitaire, i.e. le schéma est sous forme canonique, figure 4.6).





